

§7-0 目录:

- 刚体的基本概念
- 刚体的定轴转动
- 刚体的转动惯量
- 刚体的角动量及角动量定理
- 刚体转动的功和能

§7-1 刚体的基本概念:

一、刚体:

在外力作用下, 形状和大小都不发生变化的物体. (任意两质点间距离保持不变的特殊质点组.)

说明: (1) 刚体是理想模型

(2) 刚体模型是为简化问题引进的.

刚体的运动形式: 平动、转动.

二、刚体特征:

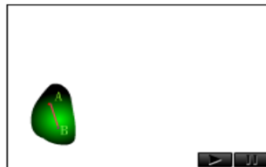
(1) 刚体以看成是由无数质点构成的质组;

(2) 刚体无论在多大的力作用下或刚体无论作何运动, 刚体中任意两质点间的距离保持不变.

§7-1 刚体的基本概念:

平动: 刚体中所有点的运动轨迹都保持完全相同.

特点: 各点运动状态一样, 如: $\vec{v}$ 、 $\vec{a}$ 等都相同.



刚体平动 → 质点运动

刚体作平动时, 刚体上各点的轨迹可以是直线, 也可以是曲线; 刚体的平动运动可用一个点的运动描述 (质心); 刚体作平动时, 刚体上所有质点都具有相同的位移、速度和加速度;

§7-1 刚体的基本概念:

转动: 分定轴转动和非定轴转动



刚体的平面运动



§7-1 刚体的基本概念:

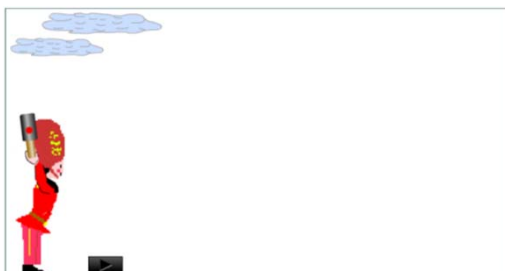
刚体的一般运动可看作:

随质心的平动

+

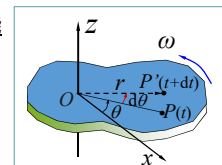
绕质心的转动

的合成



§7-2 刚体的定轴转动

□ 定轴转动: 刚体上各质点都绕固定轴作圆周运动, 在任意时刻其上各质点的位移、速度、加速度(线量)各不相同。



(1) 刚体上各点都在垂直于固定轴的平面内(转动平面)做圆周运动。其圆心都在一条固定不动的直线(转轴)上。

(2) 刚体上各点到转轴的垂直线在同样的时间内所转过的角度都相同。因而用角量描述刚体的运动。

§7-2 刚体的定轴转动

一 刚体转动的角速度和角加速度

(1) 角坐标

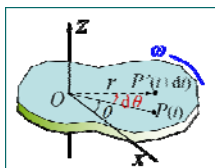
θ 称角位置或角坐标。规定逆时针转向为正。

刚体定轴转动的运动学方程

$$\theta = \theta(t)$$

(2) 角位移 $\Delta\theta = \theta(t + \Delta t) - \theta(t)$

Δt 时间内刚体所转过的角度。



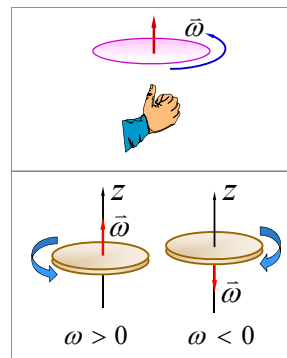
§7-2 刚体的定轴转动

□ 刚体定轴转动(一维转动)的转动方向可以用角速度的正、负来表示。

$$\text{角加速度 } \alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

定轴转动的特点

□ 每一质点均作圆周运动, 圆面为转动平面, 任一质点运动角参量相同。



§7-2 刚体的定轴转动

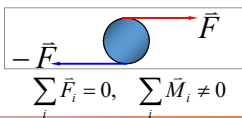
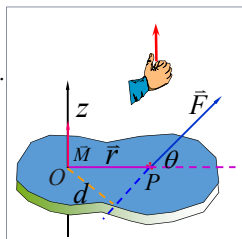
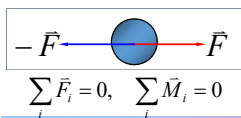
二、刚体转动的定轴转动定律

1. 力矩描述力对刚体的转动作用。

$$M = Fr \sin \theta = Fd$$

$\vec{F}$ 对转轴 z 的力矩

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$



§7-2 刚体的定轴转动

讨论

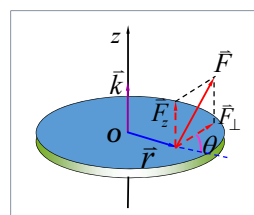
(1) 若力 $\vec{F}$ 不在转动平面内, 把力分解为平行和垂直于转轴方向的分量

$$\vec{F} = \vec{F}_z + \vec{F}_\perp$$

其中 $\vec{F}_z$ 对转轴的力矩为零, 故 $\vec{F}$ 对转轴的力矩

$$M_z \vec{k} = \vec{r} \times \vec{F}_\perp$$

$$M_z = r F_\perp \sin \theta$$



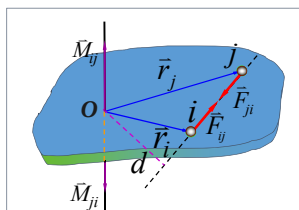
§7-2 刚体的定轴转动

讨论

(2) 合力矩等于各分力矩的矢量和

$$\vec{M} = \vec{M}_1 + \vec{M}_2 + \vec{M}_3 + \dots$$

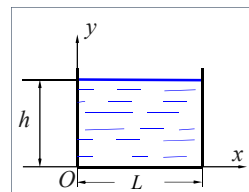
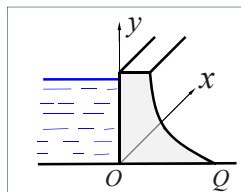
(3) 刚体内作用力和反作用力的力矩互相抵消。



$$\vec{M}_{ij} = -\vec{M}_{ji}$$

§7-2 刚体的定轴转动

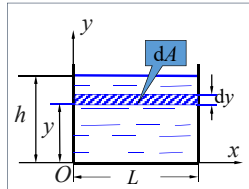
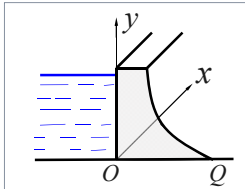
例 有一大型水坝高110 m、长1 000 m,水深100m,水面与大坝表面垂直, 如图所示. 求作用在大坝上的力, 以及这个力对通过大坝基点 Q 且与 x 轴平行的力矩。



§7-2 刚体的定轴转动

解 设水深 h , 坝长 L , 在坝上取面积元 $dA = Ldy$, 作用在此面积元上的力

$$dF = p dA = p L dy$$



§7-2 刚体的定轴转动

令大气压为 p_0 , 则 $p = p_0 + \rho g(h - y)$

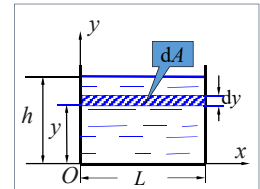
$$dF = p dA = [p_0 + \rho g(h - y)] L dy$$

$$F = \int_0^h [p_0 + \rho g(h - y)] L dy$$

$$= p_0 L h + \frac{1}{2} \rho g L h^2$$

代入数据, 得

$$F = 5.91 \times 10^{10} \text{ N}$$

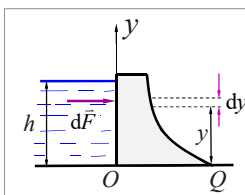


§7-2 刚体的定轴转动

$$dF = [p_0 + \rho g(h - y)] L dy$$

$d\vec{F}$ 对通过点 Q 的轴的力矩 $dM = y dF$

$$M = \int_0^h y [p_0 + \rho g(h - y)] L dy$$



$$= \frac{1}{2} p_0 L h^2 + \frac{1}{6} \rho g L h^3$$

代入数据, 得:

$$M = 2.14 \times 10^{12} \text{ N} \cdot \text{m}$$

§7-2 刚体的定轴转动

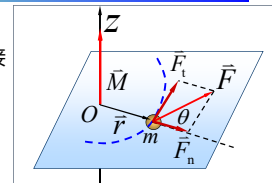
2. 转动定律

(1) 单个质点 m 与转轴刚性连接

$$F_t = ma_t = m r \alpha$$

$$M = r F \sin \theta$$

$$M = r F_t = m r^2 \alpha$$



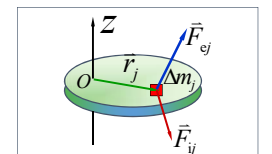
(2) 刚体

质量元受外力和内力

$$M_{ej} + M_{ij} = \Delta m_j r_j^2 \alpha$$

外力矩

内力矩



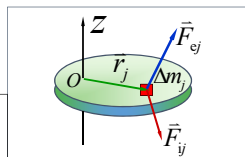
§7-2 刚体的定轴转动

$$\sum_j M_{ej} + \sum_j M_{ij} = \sum_j \Delta m_j r_j^2 \alpha \quad \because M_{ij} = -M_{ji} \quad \therefore \sum_j M_{ij} = 0$$

$$\sum_j M_{ej} = (\sum_j \Delta m_j r_j^2) \alpha$$

定义转动惯量

$$J = \sum_j \Delta m_j r_j^2 \quad J = \int r^2 dm$$



转动定律 $M = J \alpha$

刚体定轴转动的角加速度与它所受的合外力矩成正比
与刚体的转动惯量成反比。

§7-3 刚体的转动惯量

三 转动惯量

$$J = \sum_j \Delta m_j r_j^2$$

$$J = \int r^2 dm$$

转动惯量的单位: $\text{kg} \cdot \text{m}^2$

J 的意义: 转动惯性的量度。

质量离散分布

$$J = \sum_j \Delta m_j r_j^2 = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \cdots + m_j r_j^2$$

质量连续分布 $J = \sum_j \Delta m_j r_j^2 = \int r^2 dm$

$$= \int_V \rho r^2 dV$$

§7-3 刚体的转动惯量

例 试求半径为 R ，质量为 m 的均质薄圆盘，对过盘心且垂直于盘面的轴的转动惯量。

解 薄圆盘的质量面密度 $\sigma = \frac{m}{\pi R^2}$
任取一半径为 r ，宽度 dr 的圆环。

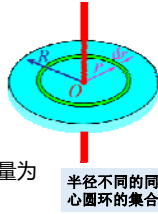
圆环的质量为: $dm = \sigma \cdot 2\pi r dr$

圆环对过盘心且垂直于盘面的轴的转动惯量为

$$dJ = r^2 dm = r^2 \cdot \sigma 2\pi r dr = 2\pi \sigma r^3 dr$$

则整个圆盘对该轴的转动惯量为

$$J = \int dJ = 2\pi \sigma \int_0^R r^3 dr = 2\pi \sigma \int_0^R r^3 dr = 2\pi \frac{m}{\pi R^2} \cdot \frac{1}{4} R^4 = \frac{1}{2} m R^2$$



§7-3 刚体的转动惯量

说明

刚体的转动惯量与以下三个因素有关:

- (1) 与刚体的体密度 ρ 有关.
- (2) 与刚体的几何形状(及体密度 ρ 的分布)有关
- (3) 与转轴的位置有关.

§7-3 刚体的转动惯量

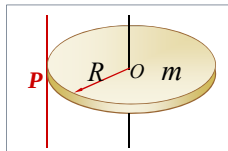
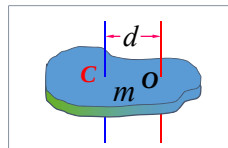
四 平行轴定理

质量为 m 的刚体，如果对其质心轴的转动惯量为 J_c ，则对任一与该轴平行，相距为 d 的转轴的转动惯量

$$J_o = J_c + md^2$$

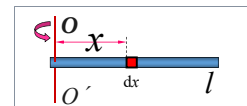
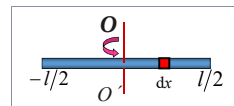
圆盘对 P 轴的转动惯量

$$J_P = \frac{1}{2} m R^2 + m R^2$$



§7-3 刚体的转动惯量

例 一质量为 m 、长为 l 的均匀细长棒的转动惯量。



解 设棒的线密度为 λ ，取一距离转轴 OO' 为 x 处的质量元

$$dm = \lambda dx \quad dJ = x^2 dm = \lambda x^2 dx$$

$$J = 2\lambda \int_0^{l/2} x^2 dx = \frac{1}{12} \lambda l^3 \quad \text{如转轴过端点垂直于棒}$$

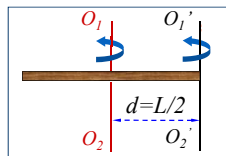
$$= \frac{1}{12} m l^2 \quad J = \lambda \int_0^l x^2 dx = \frac{1}{3} m l^2$$

§7-3 刚体的转动惯量

➤ 质量为 m ，长为 L 的细棒绕其一端的 J

$$J_c = \frac{1}{12} m L^2$$

$$J = J_c + m \left(\frac{L}{2} \right)^2 = \frac{1}{3} m L^2$$



§7-3 刚体的转动惯量

➤ 几种常见刚体的转动惯量

细棒 (转动轴通过中心与棒垂直) $J = \frac{ml^2}{12}$

细棒 (转动轴通过棒的一端与棒垂直) $J = \frac{ml^2}{3}$

薄圆环 (转动轴沿几何轴) $J = mR^2$

圆盘 (转动轴通过圆心与盘面垂直) $J = \frac{1}{2} mR^2$

§7-4 刚体的转动定理和角动量

□ 转动定律应用 $M = J\alpha$

说明

(1) $M = J\alpha$, α 与 M 方向相同.

(2) 为瞬时关系.

(3) 转动中 $M = J\alpha$ 与平动中 $F = ma$ 地位相同.

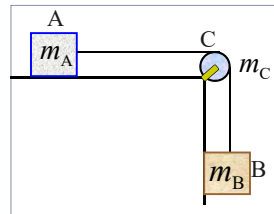
刚体的转动定理: 刚体转动过程中, 刚体的角加速度与作用在刚体上的合外力矩成正比与转动惯量成反比.

§7-4 刚体的转动定理和角动量

例 质量为 m_A 的物体 A 静止在光滑水平面上, 和一质量不计的绳索相连接, 绳索跨过一半径为 R 、质量为 m_C 的圆柱形滑轮 C, 并系在另一质量为 m_B 的物体 B 上, B 竖直悬挂. 滑轮与绳索间无滑动, 且滑轮与轴承间的摩擦力可略去不计.

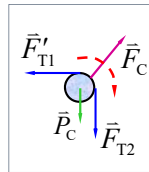
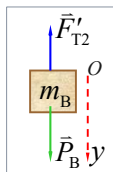
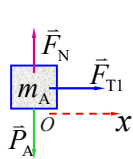
(1) 两物体的线加速度为多少?
水平和竖直两段绳索的张力各为多少?

(2) 物体 B 从静止落下距离 y 时
其速率是多少?



§7-4 刚体的转动定理和角动量

解 (1) 用隔离法分别对各物体作受力分析, 取如图所示坐标系.



$$\begin{cases} F_{T1} = m_A a \\ m_B g - F_{T2} = m_B a \\ R F_{T2} - R F_{T1} = J \alpha \end{cases} \quad \begin{aligned} a &= R \alpha \\ a &= \frac{m_B g}{m_A + m_B + m_C / 2} \end{aligned}$$

§7-4 刚体的转动定理和角动量

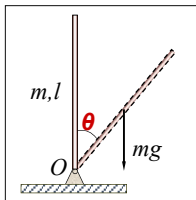
解得:
$$\begin{cases} F_{T1} = \frac{m_A m_B g}{m_A + m_B + m_C / 2} \\ F_{T2} = \frac{(m_A + m_C / 2) m_B g}{m_A + m_B + m_C / 2} \end{cases}$$

(2) B 由静止出发作匀加速直线运动, 下落的速率

$$v = \sqrt{2ay} = \sqrt{\frac{2m_B gy}{m_A + m_B + m_C / 2}}$$

§7-4 刚体的转动定理和角动量

例 一长为 l 、质量为 m 匀质细杆竖直放置, 其下端与一固定铰链 O 相接, 并可绕其转动. 由于此竖直放置的细杆处于非稳定平衡状态, 当其受到微小扰动时, 细杆将在重力作用下由静止开始绕铰链 O 转动. 试计算细杆转动到与竖直线成 θ 角时的角加速度和角速度.



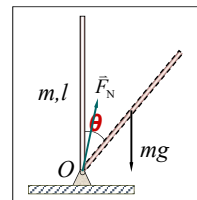
§7-4 刚体的转动定理和角动量

解 细杆受重力和铰链对细杆的约束力 $\vec{F}_N$ 作用, 由转动定律得

$$\frac{1}{2} mgl \sin \theta = J \alpha$$

式中 $J = \frac{1}{3} ml^2$

$$\text{得 } \alpha = \frac{3g}{2l} \sin \theta$$



§7-4 刚体的转动定理和角动量

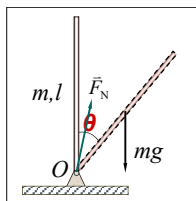
由角加速度的定义

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

$$\text{有 } \omega d\omega = \frac{3g}{2l} \sin \theta d\theta$$

对上式积分, 利用初始条件,

$$\text{解得: } \omega = \sqrt{\frac{3g}{l}(1 - \cos \theta)}$$



§7-4 刚体的角动量定理和守恒定律

□ 刚体定轴转动的角动量定理

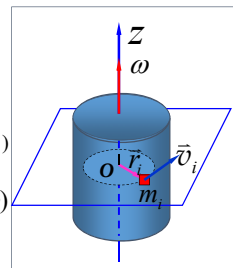
刚体定轴转动的角动量

$$\vec{L} = \sum_i m_i r_i^2 \vec{\omega} \quad \vec{L} = J \vec{\omega}$$

质点 m_i 受合力矩 M_i (包括 M_i^{ex} 、 M_i^{in})

$$\vec{M}_i = \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \frac{d(J\vec{\omega})}{dt} = \frac{d}{dt}(m_i r_i^2 \vec{\omega})$$

$$\text{定轴转动的刚体 } \sum M_i^{\text{in}} = 0$$



§7-4 刚体的角动量定理和守恒定律

□ 刚体定轴转动的角动量定理

$$\text{合外力矩 } \vec{M} = \sum \vec{M}_i^{\text{ex}} = \frac{d}{dt}(\sum m_i r_i^2 \vec{\omega}) = \frac{d(J\vec{\omega})}{dt}$$

$$\vec{M} = \frac{d(J\vec{\omega})}{dt} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

对定轴转的刚体, 受合外力矩 M , 从 t_1 到 t_2 内, 角速度从 ω_1 变为 ω_2 , 积分可得: $\int_{t_1}^{t_2} M dt = J\omega_2 - J\omega_1$

当转轴给定时, 作用在物体上的冲量矩等于角动量的增量。
——定轴转动的角动量定理

§7-4 刚体的角动量定理和守恒定律

□ 刚体定轴转动的角动量守恒定律

若 $M = 0$, 则 $L = J\omega = \text{常量}$

如果物体所受的合外力矩等于零, 或者不受外力矩的作用, 物体的角动量保持不变。——角动量守恒定律

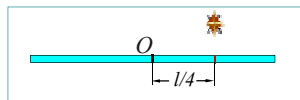
讨论

➤ 守恒条件 $M = 0$ 若 J 不变, ω 不变;若 J 变, ω 也变, 但 $L = J\omega$ 不变。

➤ 内力矩不改变系统的角动量。

§7-4 刚体的角动量定理和守恒定律

例 质量很小长度为 l 的均匀细杆, 可绕过其中心 O 并与纸面垂直的轴在竖直平面内转动。当细杆静止于水平位置时, 有一只小虫以速率 v_0 垂直落在距点 O 为 $l/4$ 处, 并背离点 O 向细杆的端点 A 爬行。设小虫与细杆的质量均为 m 。问: 欲使细杆以恒定的角速度转动, 小虫应以多大速率向细杆端点爬行?



§7-4 刚体的角动量定理和守恒定律

解 虫与杆的碰撞前后,

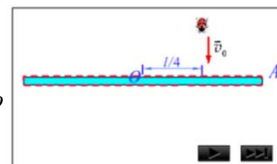
系统角动量守恒

$$mv_0 \frac{l}{4} = \left[\frac{1}{12} ml^2 + m \left(\frac{l}{4} \right)^2 \right] \omega$$

$$\omega = \frac{12}{7} \frac{v_0}{l}$$

由角动量定理

$$M = \frac{dL}{dt} = \frac{d(J\omega)}{dt} = \omega \frac{dJ}{dt}$$



§7-4 刚体的角动量定理和守恒定律

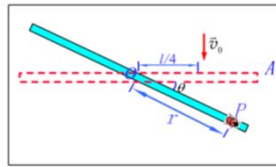


考虑到 $\theta = \omega t$

小虫需具有的爬行速率

$$mgr \cos \theta = \omega \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{12} ml^2 + mr^2 \right) = 2mr \omega \frac{dr}{dt}$$

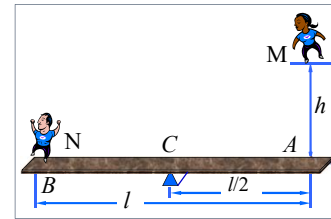
$$\frac{dr}{dt} = \frac{g}{2\omega} \cos \omega t = \frac{7lg}{24v_0} \cos\left(\frac{12v_0}{7l}t\right)$$



§7-4 刚体的角动量定理和守恒定律



例 一杂技演员 M 由距水平跷板高为 h 处自由下落到跷板的一端 A，并把跷板另一端的演员 N 弹了起来。问演员 N 可弹起多高？



§7-4 刚体的角动量定理和守恒定律



设跷板是匀质的，长度为 l ，质量为 m' ，跷板可绕中部支撑点 C 在竖直平面内转动，演员的质量均为 m 。假定演员 M 落在跷板上，与跷板的碰撞是**完全非弹性**碰撞。

解 碰撞前 M 落在 A 点的速度

$$v_M = (2gh)^{1/2}$$

碰撞后的瞬间，M、N 具有相同的线速度

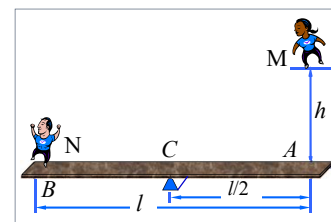
$$u = \frac{l}{2} \omega$$

§7-4 刚体的角动量定理和守恒定律



M、N 和跷板组成的系统，角动量守恒

$$mv_M \frac{l}{2} = J\omega + 2mu \frac{l}{2} = \frac{1}{12} m'l^2 \omega + \frac{1}{2} ml^2 \omega$$



§7-4 刚体的角动量定理和守恒定律



$$mv_M \frac{l}{2} = J\omega + 2mu \frac{l}{2} = \frac{1}{12} m'l^2 \omega + \frac{1}{2} ml^2 \omega$$

$$\text{解得 } \omega = \frac{mv_M l/2}{m'l^2/12 + ml^2/2} = \frac{6m(2gh)^{1/2}}{(m' + 6m)l}$$

演员 N 以 u 起跳，达到的高度：

$$h' = \frac{u^2}{2g} = \frac{l^2 \omega^2}{8g} = \left(\frac{3m}{m' + 6m} \right)^2 h$$

§7-4 刚体的角动量定理和守恒定律



□ 有许多现象都可以用角动量守恒来说明。

- 花样滑冰
- 跳水运动员跳水



自然界中存在多种守恒定律

- | | |
|-----------|-----------|
| ☐ 动量守恒定律 | ☐ 电荷守恒定律 |
| ☐ 能量守恒定律 | ☐ 质量守恒定律 |
| ☐ 角动量守恒定律 | ☐ 宇称守恒定律等 |

§7-5 刚体定轴转动的功和能量

力的空间累积效应:

→ 力的功、动能、动能定理.

力矩的空间累积效应:

→ 力矩的功、转动动能、动能定理.

§7-5 刚体定轴转动的功和能量

一、力矩作功

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F_t ds$$

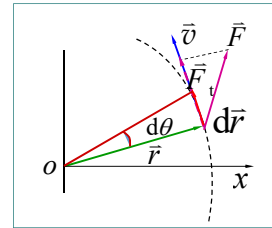
$$= F_t r d\theta$$

$$dW = M d\theta$$

力矩的功:

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$$

$$\text{比较 } W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$$



§7-5 刚体定轴转动的功和能量

二、转动动能

$$E_k = \sum_i \frac{1}{2} \Delta m_i v_i^2 = \frac{1}{2} (\sum_i \Delta m_i r_i^2) \omega^2 = \frac{1}{2} J \omega^2$$

- 刚体绕定轴转动的动能就是组成刚体所有质点的动能之和
- 与质点的动能相比较, 可看出转动惯量 J 的地位对应于质点的质量 m , 说明 J 是刚体绕定轴转动惯性大小的量度。

§7-5 刚体定轴转动的功和能量

三、刚体绕定轴转动的动能定理

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta = \int_{\theta_1}^{\theta_2} J \frac{d\omega}{dt} d\theta = \int_{\omega_1}^{\omega_2} J \omega d\omega$$

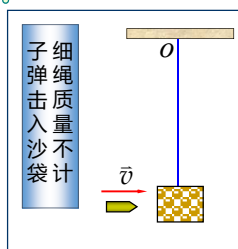
$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

——刚体绕定轴转动的动能定理

$$\text{比较 } W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2$$

§7-5 刚体定轴转动的功和能量

讨论



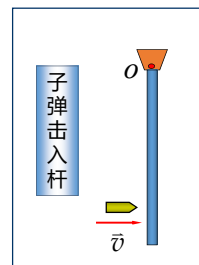
以子弹和沙袋为系统

动量守恒;

角动量守恒;

机械能不守恒.

§7-5 刚体定轴转动的功和能量



以子弹和杆为系统

动量不守恒;

角动量守恒;

机械能不守恒.

§7-5 刚体定轴转动的功和能量

例 留声机的转盘绕通过盘心垂直盘面的轴以角速率 ω 作匀速转动。放上唱片后，唱片将在摩擦力作用下随转盘一起转动。设唱片的半径为 R ，质量为 m ，它与转盘间的摩擦系数为 μ ，求：(1) 唱片与转盘间的摩擦力矩；(2) 唱片达到角速度 ω 时需要多长时间；(3) 在这段时间内转盘的驱动力矩做了多少功？

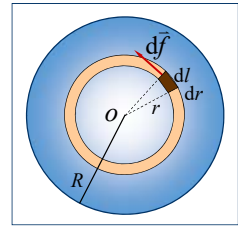
§7-5 刚体定轴转动的功和能量

解 (1) 如图取面积元 $ds = drdl$ ，该面元所受的摩擦力为

$$df = \frac{\mu mg}{\pi R^2} drdl$$

此力对点 O 的力矩为

$$rdf = \frac{\mu mg}{\pi R^2} r drdl$$



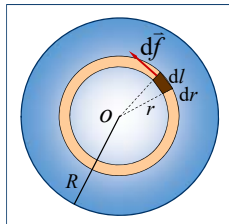
§7-5 刚体定轴转动的功和能量

于是，在宽为 dr 的圆环上，唱片所受的摩擦力矩为

$$dM = \frac{\mu mg}{\pi R^2} r dr (2\pi r)$$

$$= \frac{2\mu mg}{R^2} r^2 dr$$

$$M = \frac{2\mu mg}{R^2} \int_0^R r^2 dr = \frac{2}{3} \mu Rmg$$



§7-5 刚体定轴转动的功和能量

(2) 由转动定律求 α ，(唱片 $J = mR^2/2$)

$$\alpha = \frac{M}{J} = \frac{4\mu g}{3R} \quad (\text{作匀加速转动})$$

$$\text{由 } \omega = \omega_0 + \alpha t \text{ 可求得 } t = \frac{3\omega R}{4\mu g}$$

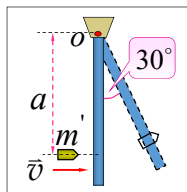
(3) 由 $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$ 可得在 0 到 t 的时间内，转过的角度为

驱动力矩做的功为

$$\theta = \frac{3\omega^2 R}{8\mu g} \quad W = M\theta = \frac{1}{4} mR^2 \omega^2$$

§7-5 刚体定轴转动的功和能量

例 一长为 l ，质量为 m 的竿可绕支点 O 自由转动。一质量为 m' 、速率为 v 的子弹射入竿内距支点为 a 处，使竿的偏转角为 30° 。问子弹的初速率为多少？



解 子弹、竿组成一系统，应用角动量守恒

$$mva = \left(\frac{1}{3} m'l^2 + ma^2\right) \omega, \therefore \omega = \frac{3mva}{m'l^2 + 3ma^2}$$

§7-5 刚体定轴转动的功和能量

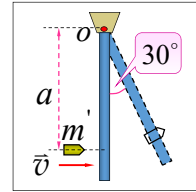
射入竿后，以子弹、细杆和地球为系统， $E = \text{常量}$ 。

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} m'l^2 + ma^2 \right) \omega^2 =$$

$$mga(1 - \cos 30^\circ) + m'g \frac{l}{2} (1 - \cos 30^\circ)$$

解得：

$$v = \sqrt{g(2 - \sqrt{3})(m'l + 2ma)(m'l^2 + 3ma^2)/6} / ma$$



§7-5 刚体定轴转动的功和能量



刚体的重力势能

$$E_{pi} = \Delta m_i g z_i$$

对刚体中所有质点的势能求和

$$E_p = \sum \Delta m_i g z_i = g \sum \Delta m_i z_i$$

$$= (mg) \frac{\sum \Delta m_i z_i}{m}$$

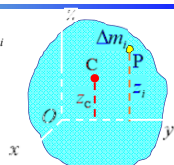
$$= mg z_c$$

以 xOy 平面为重力势能零参考面

若以 h_c 表示质心到零势能面的高度，则刚体的重力势能为

$$E_p = mgh_c$$

➤ 结论：刚体重力势能与其质量全部集中在质心上的质点具有的重力势能相同。



§7-5 刚体定轴转动的功和能量



□ 刚体的力学系统的机械能

当 $A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = 0$ 时，有 $E_k + E_p = \text{恒量}$

(系统的机械能守恒定律)

对含有刚体的力学系统，若在运动过程中，只有保守内力做功，而外力和非保守内力都不做功，或做功的总和始终为零，则该系统的机械能守恒。